

 U.T.N. F.R.B.A.	CATEDRA DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA		ING. INDUSTRIAL
	DIRECTOR DE CÁTEDRA Ing. Pedro Tolón Estarelles	DOCENTE ADJUNTO Ing. Pedro Blancq Cazaux Ing. Uriel Gutman	AYUDANTES DE TP Agustín Ciciliani Alejandro Landaburu Soledad García Florencia Benebenia Victor Hugo Terrazas
		JEFE DE TP Ing. Hugo Pirón	
	Modelo de Inventarios con restricción de Volumen		Año: 2011

Modelo con restricción de superficie

Ejercicio:

Se cuenta con dos artículos A y B, cuya gestión de inventarios se quiere optimizar. Los datos correspondientes a cada uno se presentan en la siguiente tabla.

El depósito cuenta con una superficie utilizable para almacenaje de 90 m^2

Artículo	D (unid)	K (\$)	B (\$/unid)	Seguro (%)	S^{-1} (unid/ m^2)
A	1500	500	150	2	10
B	2000	500	100	4	15

Determinar si la restricción de superficie limita el lote óptimo de compra. En ese caso, calcular los óptimos restringidos.

Teoría:

Antes de empezar a resolver, recordemos algunos conceptos básicos que fueron vistos en clases, y que son de fundamentales para la interpretación del modelo a resolver.

¿Cuándo utilizamos este modelo y para que nos sirve?

Se utiliza para una cantidad de artículos > 1 .

Estos artículos compiten por un espacio de almacenamiento limitado y debido a esta restricción, el lote óptimo se verá modificado, lo que implica un sobre costo ocasionado por no contar con la capacidad de almacenamiento necesaria.

Por lo tanto, este modelo nos permite tomar decisiones de ampliación de la capacidad del depósito o llevar a cabo un alquiler.

¿Cuáles son los supuestos que consideramos al momento de formular este modelo?

- Se aplica para 2 o más productos
- La demanda es estática
- Se aplica una tasa de demanda constante
- Se admite una reposición Automática
- No se admiten faltantes

 U.T.N. F.R.B.A.	CATEDRA DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA		ING. INDUSTRIAL
	DIRECTOR DE CÁTEDRA Ing. Pedro Tolón Estarellés	DOCENTE ADJUNTO Ing. Pedro Blancq Cazaux Ing. Uriel Gutman	AYUDANTES DE TP Agustín Ciciliani Alejandro Landaburu Soledad García Florencia Benebenia Victor Hugo Terrazas
		JEFE DE TP Ing. Hugo Pirón	
	Modelo de Inventarios con restricción de Volumen		Año: 2011

¿Cuál es nuestra función objetivo?

Objetivo: Minimizar

$$q_L = \sqrt{\frac{2 \cdot K \cdot D}{T \cdot C_{1L} - 2 \cdot \lambda \cdot S_L}} \quad \text{Con } \lambda < 0$$

Y ahora si estamos listos para empezar a resolver el ejercicio propuesto.

Resolución:

Primero, comenzamos por comprobar si la restricción de superficie limita al lote óptimo de compra.

Esto lo logramos reemplazando $\lambda = 0$

Si observamos bien, al momento de reemplazar $\lambda = 0$ estamos en presencia de la ecuación del lote óptimo del modelo básico. Esto se debe que al momento de realizar el reemplazo se anula el término $(2 \cdot \lambda \cdot S_L)$

$$q_L = \sqrt{\frac{2 \cdot K \cdot D}{T \cdot C_{1L}}}$$

Entonces, continuamos por definir los valores para cada uno de las variables puestas en juego

Sabemos que para el artículo A:

$$K = 500 \text{ [\$]}$$

$$D = 1500 \text{ [unidades]}$$

$$T = 1 \text{ [Año]}$$

$$C_{1L} = B \cdot \text{Seguro} = 150 \text{ [$/unidad]} \cdot 0,02 \text{ [1/Año]} = 3 \text{ [$/Unid. Año]}$$

$$S_{LA} = 0,1 \text{ [m}^2 \text{/unidad]}$$

Por lo tanto para $\lambda = 0$ nos queda la siguiente ecuación

$$q_A = \sqrt{\frac{2 \cdot 500 \cdot 1500}{1 \cdot 3 - 2 \cdot 0 \cdot 0,1}} = 707,107$$

 U.T.N. F.R.B.A.	CATEDRA DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA		ING. INDUSTRIAL
	DIRECTOR DE CÁTEDRA Ing. Pedro Tolón Estarelles	DOCENTE ADJUNTO Ing. Pedro Blancq Cazaux Ing. Uriel Gutman	AYUDANTES DE TP Agustín Ciciliani Alejandro Landaburu Soledad García Florencia Benebenia Victor Hugo Terrazas
		JEFE DE TP Ing. Hugo Pirón	
	Modelo de Inventarios con restricción de Volumen		Año: 2011

Ahora repetimos los mismos pasos para el artículo B.

Siendo:

$$K = 500 [\text{\$}]$$

$$D = 2000 [\text{unidades}]$$

$$T = 1 [\text{Año}]$$

$$C_{1L} = B \cdot \text{Seguro} = 100[\text{\$/unidad}] \cdot 0,04[1/\text{Año}] = 4 [\text{\$/Unid. Año}]$$

$$S_{LB} = 0,067 [\text{m}^2/\text{unidad}]$$

Por lo tanto para $\lambda = 0$ nos queda la siguiente ecuación

$$q_A = \sqrt{\frac{2 \cdot 500 \cdot 2000}{1,4 - 2 \cdot 0,067}} = 707,107$$

Una vez que tenemos calculados las cantidades optimas del almacenamiento estamos en condiciones de verificar en cuanto nos afecta la restricción de volumen que tenemos.

El artículo A ocupa una superficie de: $q_A \cdot S_{LA} = 707,1 \text{ unidades} \cdot 0,1 \text{ m}^2/\text{unidad} = 70,71 \text{ m}^2$

El artículo B ocupa una superficie de: $q_B \cdot S_{LB} = 707,1 \text{ unidades} \cdot 0,067 \text{ m}^2/\text{unidad} = 47,14 \text{ m}^2$

Como podemos Observar la superficie que ocupa ambos artículos es de $117,85 \text{ m}^2$, por lo tanto si lo comparamos con nuestra restricción de 90 m^2 estamos ante un problema de falta de capacidad en nuestro deposito de almacenamiento.

A partir de ahora comenzaremos a utilizar la ecuación del calculo del lote óptimo aplicacando los multiplicadores de Lagrange

Es necesario repetir los mismos pasos que hemos realizado hasta ahora con la pequeña diferencia de que esta vez tendremos que asignarle un valor al λ que deberá ser menor a cero.

Nota: Para simplificar la resolución haremos uno a modo de ejemplo y de ahí en adelante solo mostraré una tabla con los resultados que resultan de volver a calcular con los distintos λ que nos permitirán aproximarnos al resultado óptimo de almacenamiento.

 U.T.N F.R.B.A	CATEDRA DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA		ING. INDUSTRIAL
	DIRECTOR DE CÁTEDRA Ing. Pedro Tolón Estarellés	DOCENTE ADJUNTO Ing. Pedro Blancq Cazaux Ing. Uriel Gutman	AYUDANTES DE TP Agustín Ciciliani Alejandro Landaburu Soledad García Florencia Benebenia Victor Hugo Terrazas
		JEFE DE TP Ing. Hugo Pirón	
	Modelo de Inventarios con restricción de Volumen		Año: 2011

Para esta parte de la resolución iremos asignando un valor a λ de forma aleatoria de manera de ver en que magnitud me afecta al cálculo y así poder observar en cuanto nos acercamos al lote óptimo que me permite almacenar nuestra restricción de superficie.

De forma aleatoria elijo tomar un $\lambda = -10$ para el primer análisis de cálculo.

Para el artículo A:

$$q_A = \sqrt{\frac{2 \cdot 500 \cdot 1500}{1 \cdot 3 - 2 \cdot (-10) \cdot 0,1}} = 547,7$$

Para el artículo B.

$$q_B = \sqrt{\frac{2 \cdot 500 \cdot 2000}{1 \cdot 4 - 2 \cdot 0 \cdot (-10) \cdot 0,067}} = 612,3$$

Si observamos la tabla, podemos ver la secuencia de los distintos valores que se le fue asignando a λ hasta poder encontrar la combinación que mas se aproxime a la solución óptima que me ayude a aprovechar al máximo el espacio disponible de almacenamiento al menor costo.

λ	q_A	q_B	S_B	S_B	S_T
0	707	707	70,7	47	117,85
-10	547	612	54,77	40,83	95,6
-15	500	577	50	38,5	88,5
-13	517	590	51,7	39,3	91
-14	508	589	50,8	38,9	89,7

En este caso se ha considerado que con un $\lambda = -14$ llegamos a una aproximación razonablemente precisa para nuestro aprovechamiento del espacio disponible, pero si fuera necesario, podríamos continuar el cálculo asignando al λ valores decimales para obtener un resultado de mayor precisión.